



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI
Centro de Ciências da Natureza
Departamento de Computação
Disciplina: **Inteligência Artificial**
Professor: Vinicius Machado

1º. Trabalho Prático

- Implementar uma solução para o jogo do 8 (tabuleiro 3x3):
 - Estado final:

1	2	3
4	5	6
7	8	

- Deve-se procurar desenvolver uma interface gráfica para facilitar a inserção do estado inicial.
- Trabalho deve ser feito em grupo (máximo 4 componentes).
- É permitido o uso de qualquer linguagem de programação.
- Deve-se utilizar 4 abordagens de busca:
 - Força Bruta: Usando busca cega (largura e profundidade).
 - Busca Heurística: Busca Gulosa
 - Usando o A* (o cálculo dessa heurística fica por conta de cada equipe).
- Resolver no mínimo 3 estados iniciais fornecidos pelo professor.
- O programa deve buscar a solução para cada uma das estratégias, mostrar passo-a-passo cada uma e no final compará-las de acordo com:

Métrica	Descrição
Custo do caminho	Número de movimentos
Tempo de execução	Número de nós visitados
Memória	Número de nós na fronteira
Profundidade da solução	Nível da solução encontrada
Profundidade máxima	Máximo nível atingido

- Variar tabuleiro (4x4).
- Deve ser enviado via SIGAA, juntamente com o código um relatório, com a abordagem de desenvolvimento e o resultado das implementações mostrando a comparação das abordagens em relação a tempo de execução, utilização de memória (número de nós na fronteira de espaço de estados), nós gerados, profundidade da solução, profundidade máxima atingida, admissibilidade (da heurística), se é ótima e se é completa.

Na apresentação da implementação (DIA 28/04/26) devem ser mostrados além dos tópicos acima relacionados o passo-a-passo de cada interação do algoritmo.